

Probability & Statistics (Premaster MTPS)

College 1: introductie in kansrekening

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

25 september 2026

- Dr. ir. Danny Blom
- BSc, MSc, PhD toegepaste wiskunde @ TU Eindhoven
- 2024 - heden: universitair docent wiskunde en operations research bij de Faculteit Militaire Wetenschappen (Breda / Den Helder)
- Contactinfo:
`damp.blom@mindef.nl` / forum op Moodle



- 20 “learning tasks” — streef naar twee learning tasks per week.
- Voornamelijk op zelfstudie, maar ook vier fysieke colleges:

College 1	25 september 2026	12.50-16.40 uur
College 2	16 oktober 2026	9.20-16.40 uur
College 3	6 november 2026	9.20-16.40 uur
College 4	27 november 2026	9.20-16.40 uur

Tentamen (100 %)	4 december 2026	n.n.b.
Hertentamen	12 maart 2027	n.n.b.

Locatie: raadpleeg het rooster in Eduflex

Aan het eind van deze premaster cursus is de student in staat om:

- 1 verzamelde data met statistische maten te beschrijven.
- 2 deze data te verwerken met statistische software (grafische rekenmachine)
- 3 te rekenen met (conditionele) kansen.
- 4 de principes van discrete / continue kansverdelingen te hanteren.
- 5 te rekenen met een aantal veelgebruikte kansverdelingen.
- 6 kwantitatieve maten (verwachtingswaarde, variantie, covariantie, regressielijn en de correlatiecoëfficiënt) te berekenen
- 7 de centrale limietstelling toe te passen.
- 8 te werken met een aantal schattingsmethoden, betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetoetsen en benodigde steekproefgroottes te berekenen.

- Slides van de vier hoorcolleges
- Boek:
 - Douglas Montgomery and George Runger. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 6th International Student Version. ISBN 978-1-118-74412-3
- Moodle pagina met lecture notes, opgavensets, antwoorden en uitgebreide uitwerkingen van geselecteerde opgaven.
- Grafische rekenmachine: TI84-Plus CE-T of Casio fx-CG50

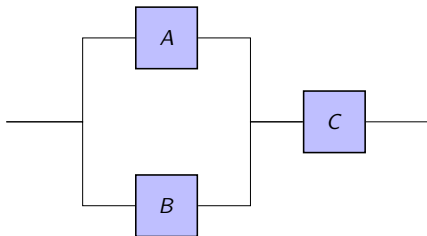
Maak gebruik van het forum op Moodle op vragen te stellen!

- Militaire voorbeelden van kansrekening en onzekerheid
- Fundamenten en rekenregels van de kansrekening
- Introductie in kansvariabelen
 - Kansmassafunctie (PMF)
 - Cumulatieve verdelingsfunctie (CDF)
 - Verwachtingswaarde, variantie en standaardafwijking

Dit komt ruwweg overeen met de inhoud van learning tasks 1 t/m 3.

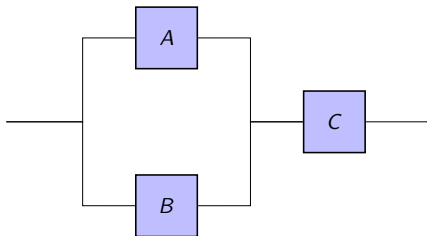
Een circuit van componenten is functioneel als er een pad bestaat van werkende componenten van links naar rechts:

Deterministisch: iedere component functioneert met kans 1. Wat is de kans dat het circuit functioneert?



Een circuit van componenten is functioneel als er een pad bestaat van werkende componenten van links naar rechts:

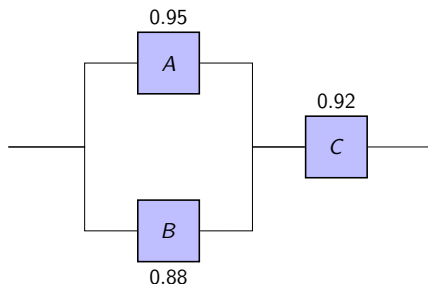
Deterministisch: iedere component functioneert met kans 1. Wat is de kans dat het circuit functioneert?

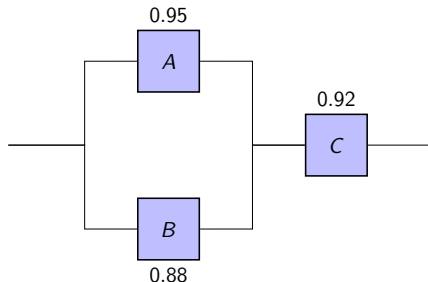


Flauw voorbeeld: het circuit functioneert met kans 1 (geen uitval).

In de praktijk is er echter een hoop onzekerheid over het faalgedrag van componenten.

Stochastisch: voor iedere component is de kans op functioneren een getal op het interval $[0, 1]$, onafhankelijk van elkaar. Wat is de kans dat het circuit functioneert?





Dit stochastische geval is al lastiger. We gaan vandaag de nodige tools bekijken om dit op te kunnen lossen!

In de militaire praktijk hebben we heel vaak te maken met onzekerheid.

- Strategie coördineren bij het zoeken naar vijandelijke onderzeeboten.
- Betrouwbaarheid van communicatiesystemen analyseren.
- Welke reserveonderdelen (“spare parts”) moeten we meenemen op een missie?
- Hoeveel slachtoffers krijgt de medische keten te verwerken bij een “mass casualty event”?
- Welke invloed hebben meteorologische verschijnselen op raketbanen?

Kansexperiment: worp met twee dobbelstenen

Wat voor eigenschappen heeft een dergelijk **kansexperiment**?

Kansexperiment: worp met twee dobbelstenen

Wat voor eigenschappen heeft een dergelijk kansexperiment?

- De uitkomstenruimte (*sample space*) is als volgt:

Dobbelsteen 2		(1, 6)	(2, 6)	(3, 6)	(4, 6)	(5, 6)	(6, 6)
		(1, 5)	(2, 5)	(3, 5)	(4, 5)	(5, 5)	(6, 5)
		(1, 4)	(2, 4)	(3, 4)	(4, 4)	(5, 4)	(6, 4)
		(1, 3)	(2, 3)	(3, 3)	(4, 3)	(5, 3)	(6, 3)
		(1, 2)	(2, 2)	(3, 2)	(4, 2)	(5, 2)	(6, 2)
		(1, 1)	(2, 1)	(3, 1)	(4, 1)	(5, 1)	(6, 1)
							
		Dobbelsteen 1					

Kansexperiment: worp met twee dobbelstenen

Wat voor eigenschappen heeft een dergelijk kansexperiment?

- De kansverdeling over de uitkomstenruimte is als volgt:

Dobbelsteen 2		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
							
		Dobbelsteen 1					

Kansexperiment: worp met twee dobbelstenen

Wat voor eigenschappen heeft een dergelijk **kansexperiment**?

- **Trekking** van exact één van de uitkomsten in de uitkomstenruimte:

Dobbelsteen 2		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
		1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
							
		Dobbelsteen 1					

Input:

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over S

Experiment:

- Lab-meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- ...

Output:

- Een trekking van exact één van de uitkomsten in de uitkomstenruimte

Vaak zijn er niet geïnteresseerd in de kans op één specifieke uitkomst, maar de kans op een **gebeurtenis** (*event*):

- Gebeurtenis A : er wordt minstens één drie gegoooid:

$$A = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), \dots, (4, 3), (5, 3), (6, 3)\}$$

- Gebeurtenis B : de som van de twee worpen is gelijk aan 7:

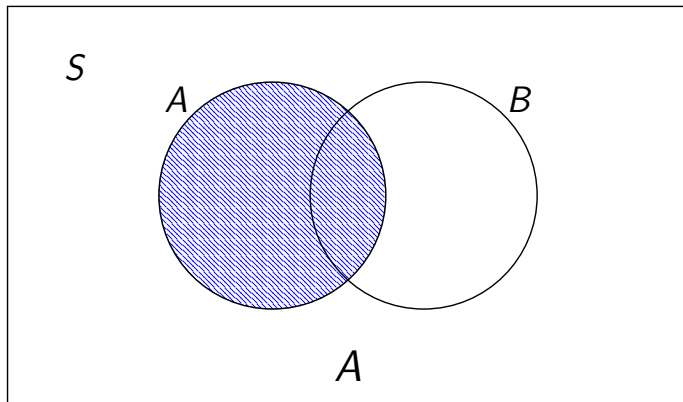
$$B = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$$

Algemeen: een gebeurtenis E is een deelverzameling van de uitkomstenruimte (notatie: $E \subseteq S$). De kans $P(E)$ is dan de kans dat één van de uitkomsten in de deelverzameling E wordt gerealiseerd.

Samenstellingen van gebeurtenissen

Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

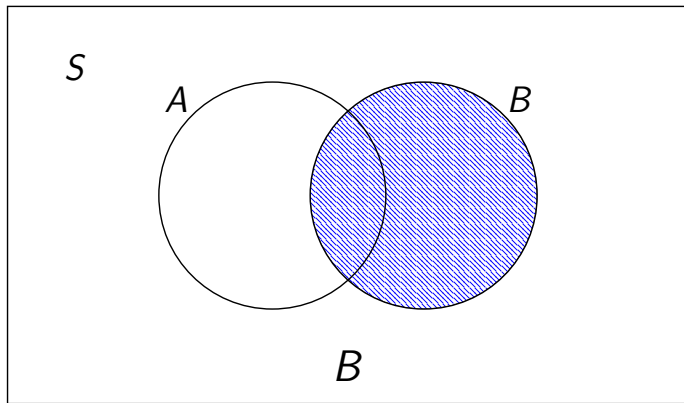
Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



Samenstellingen van gebeurtenissen

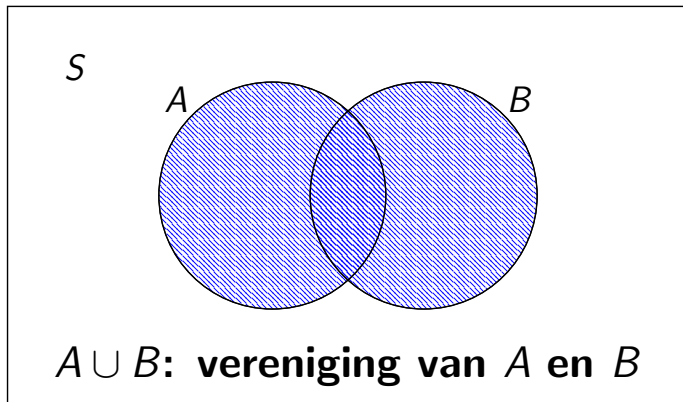
Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

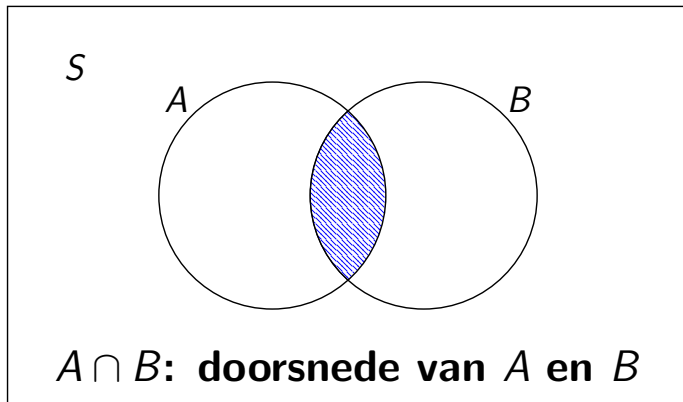
Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



Samenstellingen van gebeurtenissen

Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

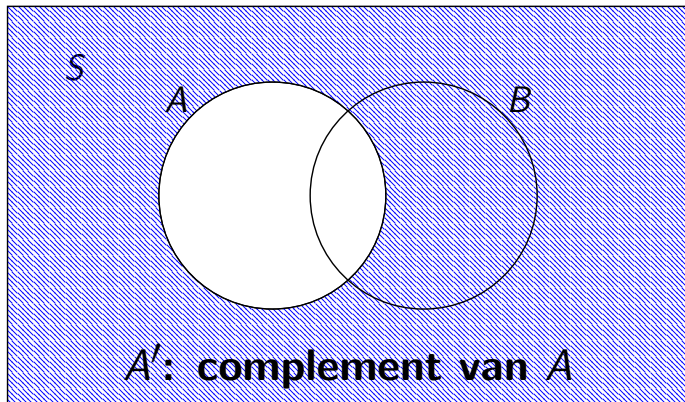
Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



Samenstellingen van gebeurtenissen

Gebeurtenissen kunnen we ook grafisch weergeven met behulp van **Venndiagrammen**:

Hiermee kunnen we ook weer samenstellingen van gebeurtenissen bekijken:



Stel nu dat we een kansexperiment hebben met een uitkomstenruimte S , en een gebeurtenis $E \subseteq S$.

Een **kansfunctie** P is een functie die aan iedere gebeurtenis E een getal toekent zodat het volgende geldt:

- $P(S) = 1$.

Stel nu dat we een kansexperiment hebben met een uitkomstenruimte S , en een gebeurtenis $E \subseteq S$.

Een **kansfunctie** P is een functie die aan iedere gebeurtenis E een getal toekent zodat het volgende geldt:

- $P(S) = 1$.
- $0 \leq P(E) \leq 1$ voor iedere gebeurtenis E .

Stel nu dat we een kansexperiment hebben met een uitkomstenruimte S , en een gebeurtenis $E \subseteq S$.

Een **kansfunctie** P is een functie die aan iedere gebeurtenis E een getal toekent zodat het volgende geldt:

- $P(S) = 1$.
- $0 \leq P(E) \leq 1$ voor iedere gebeurtenis E .
- Als twee gebeurtenissen E_1 en E_2 een lege doorsnede hebben (notatie: $E_1 \cap E_2 = \emptyset$), dan geldt:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2).$$

Met deze axioma's kunnen we een aantal handige rekenregels afleiden:

- Voor een gebeurtenis E geldt dat de uitkomstenruimte S kan worden opgedeeld in E en haar complement E' ($S = E \cup E'$), oftewel

$$P(S) = P(E \cup E') = P(E) + P(E') = 1$$

Hieruit volgt:

$$P(E) = 1 - P(E') \quad (\text{complementregel})$$

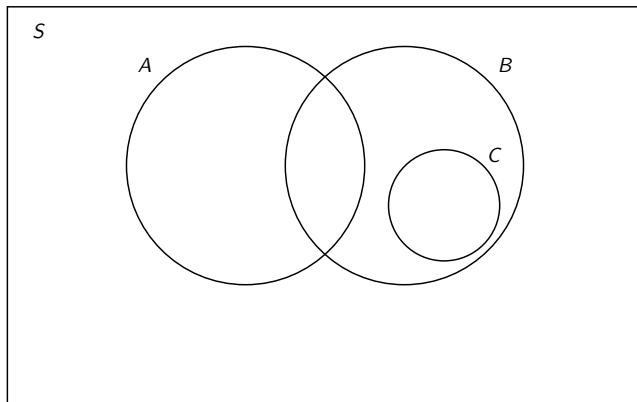
- Als we de kansen van twee gebeurtenissen E_1 en E_2 optellen, dan wordt de doorsnede $E_1 \cap E_2$ dubbel geteld, oftewel:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) \quad (\text{algemene optelregel})$$

Oefening: worp met twee dobbelstenen

- Gebeurtenis A : er wordt minstens één vier gegoooid.
 - Gebeurtenis B : de som van de twee worpen is gelijk aan 7.
 - Gebeurtenis C : het product van de twee worpen is gelijk aan 10.
- 1 Teken de gebeurtenissen A , B en C als een Venndiagram.
 - 2 Wat is de kans dat gebeurtenis B **niet** plaatsvindt?
 - 3 Wat is de kans dat minstens één van beide gebeurtenissen A of B plaatsvindt?
 - 4 Wat is de kans dat zowel A als C plaatsvindt?

Teken de gebeurtenissen A , B en C als een Venndiagram.



Wat is de kans dat gebeurtenis B niet plaatsvindt?

B bestaat uit 6 uitkomsten, dus $P(B) = \frac{6}{36}$. Met de complementregel vinden we dan

$$\begin{aligned} P(B') &= 1 - P(B) \\ &= 1 - \frac{6}{36} \\ &= \frac{30}{36} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Wat is de kans dat minstens één van beide gebeurtenissen A of B plaatsvindt?

A bestaat uit 11 uitkomsten, B bestaat uit 6 uitkomsten, en $A \cap B$ bestaat uit 2 uitkomsten, oftewel

- $P(A) = \frac{11}{36}$
- $P(B) = \frac{6}{36}$
- $P(A \cap B) = \frac{2}{36}$

Met de algemene optelregel vinden we dan

$$\begin{aligned}P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\&= \frac{11}{36} + \frac{6}{36} - \frac{2}{36} \\&= \frac{15}{36}.\end{aligned}$$

Wat is de kans dat zowel A als C plaatsvindt?

Deze kans is gelijk aan 0.

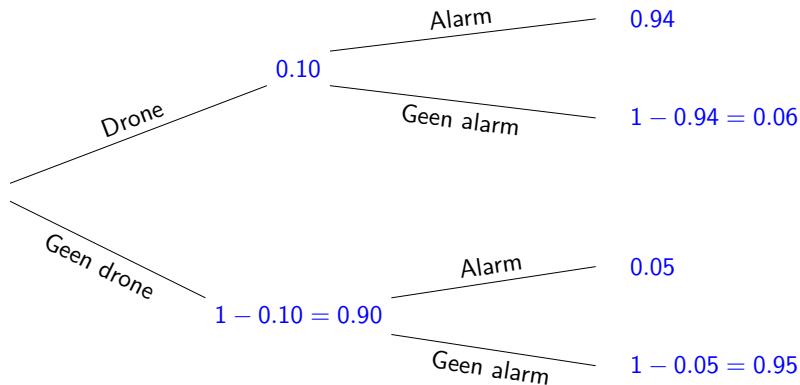
Gebeurtenis C (product gelijk aan 10) vindt alleen plaats als er een 2 en een 5 worden gegooid.

Dat betekent dat A (minstens één vier gooien) niet kan plaatsvinden, oftewel de gebeurtenissen A en C kunnen niet tegelijkertijd plaatsvinden.

Het C-UAS peloton van 11 Luchtverdedigingsbatterij bewaakt een sector rond een tijdelijke operatiebasis. Ze gebruiken een radar/RF-detectiesysteem dat automatisch alarm slaat wanneer het een mogelijk vijandelijke drone waarneemt. Van alle objecten die door de lucht de basis naderen, blijkt 10 % een vijandelijke drone te zijn. Als er daadwerkelijk een vijandelijke drone is, wordt in 94 % van de gevallen daadwerkelijk alarm geslagen. Als het niet om een vijandelijke drone gaat, wordt in 5 % van de gevallen alarm geslagen, bijvoorbeeld wanneer het systeem niet kan onderscheiden van vogels of onwetende hobbydrones.

Wat is de kans dat het dronesysteem de verkeerde beslissing neemt bij een willekeurig naderend object?

Voorbeeld: performance van een C-UAS systeem



We kunnen dit nu ook opschrijven in termen van gebeurtenissen:

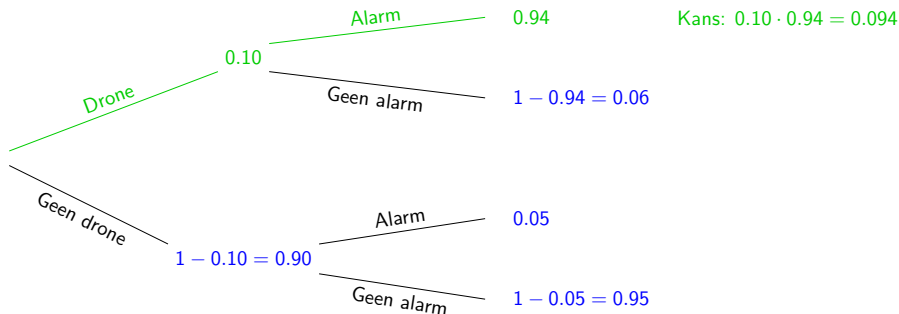
- A is de gebeurtenis dat alarm wordt geslagen.
- D is de gebeurtenis dat we met een vijandelijke drone te maken hebben.

Merk op dat de kansen dat alarm wordt geslagen afhankelijk is van of we echt met een vijandelijke drone te maken hebben. We werken hier dus met **voorwaardelijke kansen**:

- Kans op een drone is $P(D) = 0.10$.
- Kans op alarm gegeven dat het een vijandelijke drone is:
 $P(A|D) = 0.94$
- Kans op alarm gegeven dat het niet een vijandelijke drone is:
 $P(A|D') = 0.05$.

Voorbeeld: performance van een C-UAS systeem

Bekijk nu de bovenste tak:



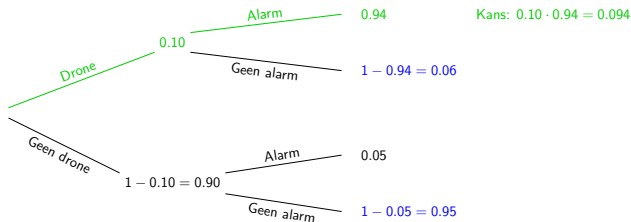
In 10 % van de gevallen gaat het om een vijandelijke drone, en weer 94 % van de gevallen daarvan wordt alarm geslagen: Met andere woorden:

$$P(D \cap A) = P(D) \cdot P(A|D) \Rightarrow P(A|D) = \frac{P(D \cap A)}{P(D)}$$

In hoeveel procent van de gevallen wordt er alarm geslagen?

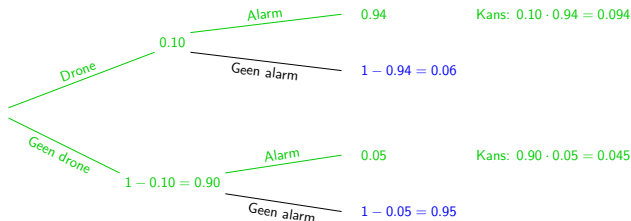
Voorbeeld: performance van een C-UAS systeem

In hoeveel procent van de gevallen wordt er alarm geslagen?



Alarm en vijandelijke drone: $P(A \cap D) = P(D) \cdot P(A|D) = 0.094$

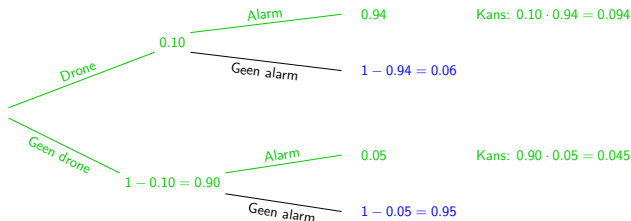
In hoeveel procent van de gevallen wordt er alarm geslagen?



Alarm en vijandelijke drone: $P(A \cap D) = P(D) \cdot P(A|D) = 0.094$

Alarm en geen vijandelijke drone: $P(A \cap D') = P(D') \cdot P(A|D') = 0.045$

In hoeveel procent van de gevallen wordt er alarm geslagen?



Alarm en vijandelijke drone: $P(A \cap D) = P(D) \cdot P(A|D) = 0.094$

Alarm en geen vijandelijke drone: $P(A \cap D') = P(D') \cdot P(A|D') = 0.045$

Totale kans op een alarm is dus:

$$P(A) = P(A \cap D) + P(A \cap D') = 0.094 + 0.045 = 0.139.$$

In algemene zin kunnen we de kans op één specifieke gebeurtenis bepalen aan de hand van een aantal voorwaardelijke kansen:

Als we de uitkomstenruimte kunnen opdelen in gebeurtenissen $B_1, B_2, \dots, B_n$, dan geldt:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n) \\ &= P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) + \dots + P(B_n) \cdot P(A|B_n) \end{aligned}$$

Merk op: D en D' delen de uitkomstenruimte op in twee!

Het C-UAS peloton van 11 Luchtverdedigingsbatterij bewaakt een sector rond een tijdelijke operatiebasis. Ze gebruiken een radar/RF-detectiesysteem dat automatisch alarm slaat wanneer het een mogelijk vijandelijke drone waarneemt. Van alle objecten die door de lucht de basis naderen, blijkt 10 % een vijandelijke drone te zijn. Als er daadwerkelijk een vijandelijke drone is, wordt in 94 % van de gevallen daadwerkelijk alarm geslagen. Als het niet om een vijandelijke drone gaat, wordt in 5 % van de gevallen alarm geslagen, bijvoorbeeld wanneer het systeem niet kan onderscheiden van vogels of onwetende hobbydrones.

Wat is de kans dat het dronesysteem de verkeerde beslissing neemt bij een willekeurig naderend object?

Tot nu toe: kans op een bepaalde gebeurtenis verandert zodra we extra informatie hebben (voorwaardelijke kansen).

Maar wat als deze extra informatie geen verschil maakt?

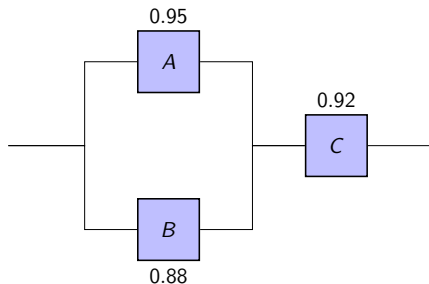
We noemen twee gebeurtenissen A en B **onafhankelijk** als geldt:

$$P(A|B) = P(A)$$

Gevolg: bij onafhankelijke gebeurtenissen A en B mogen we kansen vermenigvuldigen als we de doorsnede $A \cap B$ bekijken:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(B) \cdot P(A)$$

Recap: faalgedrag van componenten



Het circuit functioneert wanneer er een pad van links naar rechts is van functionerende componenten. Per component is de kans op functioneren weergegeven (kans dat de component niet faalt), en de faalgedrag van componenten is onafhankelijk.

Bereken de kans dat het circuit functioneert.

Bereken de kans op functioneren van dit circuit

We bekijken gebeurtenissen A, B, C dat component A, B, C blijven functioneren. Het circuit functioneert als:

- Minstens één van A of B blijft functioneren.
- C blijft functioneren.

We willen dus $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

$$P(A) = 0.95, \quad P(B) = 0.88 \quad \text{en} \quad P(C) = 0.92.$$

Bereken de kans op functioneren van dit circuit

We bekijken gebeurtenissen A, B, C dat component A, B, C blijven functioneren. Het circuit functioneert als:

- Minstens één van A of B blijft functioneren.
- C blijft functioneren.

We willen dus $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

$$P(A) = 0.95, \quad P(B) = 0.88 \quad \text{en} \quad P(C) = 0.92.$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) \\ &= 0.95 + 0.88 - 0.95 \cdot 0.88 \\ &= 0.994. \end{aligned}$$

Bereken de kans op functioneren van dit circuit

We bekijken gebeurtenissen A, B, C dat component A, B, C blijven functioneren. Het circuit functioneert als:

- Minstens één van A of B blijft functioneren.
- C blijft functioneren.

We willen dus $P((A \cup B) \cap C)$ berekenen:

$$P(A) = 0.95, \quad P(B) = 0.88 \quad \text{en} \quad P(C) = 0.92.$$

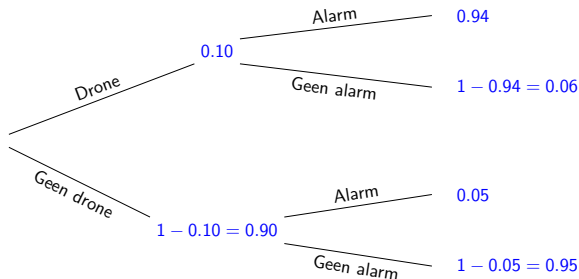
$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) \\ &= 0.95 + 0.88 - 0.95 \cdot 0.88 \\ &= 0.994. \end{aligned}$$

$$P((A \cup B) \cap C) = P(A \cup B) \cdot P(C) = 0.994 \cdot 0.92 = 0.91448$$

Het C-UAS peloton van 11 Luchtverdedigingsbatterij bewaakt een sector rond een tijdelijke operatiebasis. Ze gebruiken een radar/RF-detectiesysteem dat automatisch alarm slaat wanneer het een mogelijk vijandelijke drone waarneemt. Van alle objecten die door de lucht de basis naderen, blijkt 10 % een vijandelijke drone te zijn. Als er daadwerkelijk een vijandelijke drone is, wordt in 94 % van de gevallen daadwerkelijk alarm geslagen. Als het niet om een vijandelijke drone gaat, wordt in 5 % van de gevallen alarm geslagen, bijvoorbeeld wanneer het systeem niet kan onderscheiden van vogels of onwetende hobbydrones.

Stel nu dat het alarm afgaat. Wat is de kans dat het nu echt gaat om een vijandelijke drone?

Voorbeeld: performance van een C-UAS systeem



Uit het boomdiagram kunnen we een aantal kansen afleiden:

- $P(D) = 0.10$ en $P(D') = 0.90$.
- $P(A|D) = 0.94$, $P(A'|D) = 0.06$, $P(A|D') = 0.05$, $P(A'|D') = 0.95$.

We willen echter de kans $P(D|A)$ berekenen! Hoe kunnen we dat doen?

Merk op dat we de kans $P(A \cap D)$ op twee manieren kunnen schrijven:

- $P(A \cap D) = P(A) \cdot P(D|A)$
- $P(A \cap D) = P(D) \cdot P(A|D)$

Met andere woorden, de rechterkanten moeten hetzelfde zijn:

$$P(A) \cdot P(D|A) = P(D) \cdot P(A|D)$$

Eerder hebben we berekend dat $P(A) = 0.139$, en $P(D) = 0.10$ en $P(A|D) = 0.94$:

$$0.139 \cdot P(D|A) = 0.10 \cdot 0.94 \Rightarrow P(D|A) = \frac{0.10 \cdot 0.94}{0.139} = 0.6763.$$

Deze rekenregel, waarbij we voorwaardelijke kans kunnen “omdraaien”, noemen we ook wel **Bayes' regel**:

Voor gebeurtenissen A en B waarbij $P(A) > 0$ geldt dat:

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

(de voorwaarde $P(A) > 0$ is nodig, omdat anders gedeeld wordt door 0).

Tot nu toe hebben we vooral gewerkt met kansexperimenten, zoals het werpen van twee dobbelstenen.

- Uitkomstenruimte S
- Kansverdeling over S
- Een trekking uit de uitkomstenruimte S .

Tot nu toe hebben we vooral gewerkt met kansexperimenten, zoals het werpen van twee dobbelstenen.

- Uitkomstenruimte S
- Kansverdeling over S
- Een trekking uit de uitkomstenruimte S .

Bij een worp met twee dobbelstenen krijg je een uitkomst als $(3, 5)$, maar hier kun je niet handig mee rekenen.

Tot nu toe hebben we vooral gewerkt met kansexperimenten, zoals het werpen van twee dobbelstenen.

- Uitkomstenruimte S
- Kansverdeling over S
- Een trekking uit de uitkomstenruimte S .

Bij een worp met twee dobbelstenen krijg je een uitkomst als $(3, 5)$, maar hier kun je niet handig mee rekenen.

Hiervoor bekijken we een **kansvariabele** of **stochast**, oftewel een variabele X die iedere mogelijke uitkomst “vertaalt” naar een getal.

Tot nu toe hebben we vooral gewerkt met kansexperimenten, zoals het werpen van twee dobbelstenen.

- Uitkomstenruimte S
- Kansverdeling over S
- Een trekking uit de uitkomstenruimte S .

Bij een worp met twee dobbelstenen krijg je een uitkomst als $(3, 5)$, maar hier kun je niet handig mee rekenen.

Hiervoor bekijken we een **kansvariabele** of **stochast**, oftewel een variabele X die iedere mogelijke uitkomst “vertaalt” naar een getal.

Voorbeeld: X is de som van het aantal ogen van twee geworpen dobbelstenen. De uitkomst $(3, 5)$ wordt vertaald naar 8.

Er zijn twee soorten kansvariabelen: **discrete** en **continue kansvariabelen**:

Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Losse, afzonderlijke getallen	Interval van getallen
Tellen of categoriseren	Metten

Vandaag: focus op **discrete kansvariabelen**

Een **discrete kansvariabele** is een kansvariabele met een *eindige* of *af telbaar oneindige* uitkomstenruimte van numerieke waarden.

Voorbeelden:

- Aantal succesvolle “hits” bij 10 achtereenvolgende schoten op een doel $(0, 1, \dots, 10)$
- Aantal gedetecteerde onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland in een week $(0, 1, \dots)$
- Aantal pogingen totdat een cyberaanval slaagt $(1, 2, \dots)$
- Wel of niet detecteren van een vijandelijke drone (0 (niet) of 1 (wel))

Een **discrete kansvariabele** is een kansvariabele met een *eindige* of *aftelbaar oneindige* uitkomstenruimte van numerieke waarden.

De kansverdeling van een discrete kansvariabele kunnen we beschrijven met een **kansmassafunctie** (*probability measure function (PMF)*):

Voor iedere mogelijke uitkomst x van de discrete kansvariabele X is de kansmassafunctie f gedefinieerd als:

$$f(x) = P(X = x)$$

Voorbeeld: nachtelijke infiltratie in vijandelijk gebied

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13

De eigenschappen van een kansmassafunctie zijn gelijkaardig aan de axioma's voor kansrekening:

- De kans op een bepaalde uitkomst is altijd een getal tussen 0 en 1:

$$0 \leq f(x) \leq 1.$$

- De som van kansen over alle mogelijke uitkomsten x in een uitkomstenruimte is gelijk aan 1:

$$\sum_{x \in S} f(x) = 1.$$

De **verwachtingswaarde** (“expected value”) van een discrete kansvariabele X is de waarde die X “gemiddeld genomen” zal aannemen:

$$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x) = \sum_{x \in S} x \cdot P(X = x)$$

Intuïtie: gewogen gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten x , met als weging per uitkomst x de kans op die uitkomst $P(X = x)$.

Voorbeeld: nachtelijke infiltratie in vijandelijk gebied

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13

We berekenen de verwachtingswaarde als volgt:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in S} x \cdot f(x) \\ &= 0 \cdot f(0) + 1 \cdot f(1) + \dots + 9 \cdot f(9) \\ &= 0 \cdot 0.10 + 1 \cdot 0.09 + \dots + 9 \cdot 0.13 \\ &= 4.53. \end{aligned}$$

Voorbeeld: nachtelijke infiltratie in vijandelijk gebied

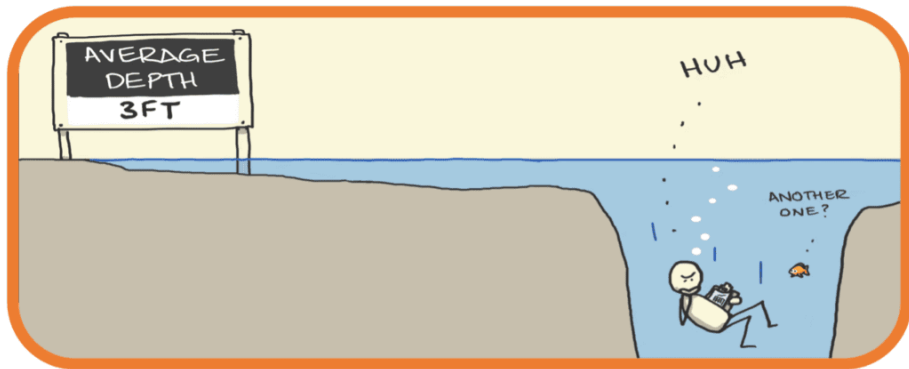
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13

We berekenen de verwachtingswaarde als volgt:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in S} x \cdot f(x) \\ &= 0 \cdot f(0) + 1 \cdot f(1) + \dots + 9 \cdot f(9) \\ &= 0 \cdot 0.10 + 1 \cdot 0.09 + \dots + 9 \cdot 0.13 \\ &= 4.53. \end{aligned}$$

Merk op: de verwachtingswaarde hoeft geen geheel getal te zijn, het gaat om een “gemiddelde uitkomst” wanneer je dit hypothetische experiment heel vaak zou herhalen

Een gemiddelde vertelt niet het hele verhaal ...



<https://sketchplanations.com/sneaky-averages>

Ook in de militaire context is het belangrijk om niet alleen naar gemiddelden te kijken, maar ook naar **maten van spreiding**.

De **variantie** (“variance”) van een discrete kansvariabele X is de **kwadratische afstand** tot de verwachtingswaarde $E(X)$ die X “gemiddeld genomen” zal aannemen:

$$\text{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot P(X = x)$$

Intuïtie: gewogen gemiddelde van alle mogelijke kwadratische afstanden $(x - E(X))^2$, met als weging per uitkomst x de kans op die uitkomst $P(X = x)$.

Voorbeeld: nachtelijke infiltratie in vijandelijk gebied

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13

We berekenen de variantie als volgt:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x) \\ &= (0 - E(X))^2 \cdot f(0) + \dots + (9 - E(X))^2 \cdot f(9) \\ &= (0 - 4.53)^2 \cdot 0.10 + \dots + (9 - 4.53)^2 \cdot 0.13 \\ &\approx 8.5691.\end{aligned}$$

Voorbeeld: nachtelijke infiltratie in vijandelijk gebied

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13

We berekenen de variantie als volgt:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x) \\ &= (0 - E(X))^2 \cdot f(0) + \dots + (9 - E(X))^2 \cdot f(9) \\ &= (0 - 4.53)^2 \cdot 0.10 + \dots + (9 - 4.53)^2 \cdot 0.13 \\ &\approx 8.5691.\end{aligned}$$

Merk op: ook de variantie hoeft geen geheel getal te zijn, het gaat om een “gemiddelde kwadratische afstand tot $E(X)$ ” wanneer je dit hypothetische experiment heel vaak zou herhalen.

Het nadeel van de variantie is dat het vaak moeilijk te interpreteren is om de waarde groot of klein is, en dat de eenheid van de variantie niet hetzelfde is als de eenheid van de variabele.

Om die reden wordt vaker de **standaardafwijking** $\sigma(X)$ bestudeerd. Deze vinden we door de wortel uit de variantie te nemen:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Het nadeel van de variantie is dat het vaak moeilijk te interpreteren is om de waarde groot of klein is, en dat de eenheid van de variantie niet hetzelfde is als de eenheid van de variabele.

Om die reden wordt vaker de **standaardafwijking** $\sigma(X)$ bestudeerd. Deze vinden we door de wortel uit de variantie te nemen:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Voorbeeld:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{8.5691} \approx 2.9273.$$

Een **discrete kansvariabele** is een kansvariabele met een *eindige* of *aftelbaar oneindige* uitkomstenruimte van numerieke waarden.

Een alternatieve manier om de kansverdeling van een discrete kansvariabele te beschrijven is door middel van de **cumulatieve verdelingsfunctie** (*cumulative distribution function (CDF)*):

Nu kijken we niet naar de kans op een uitkomst x , maar de kans op *hoogstens* een uitkomst x :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$										

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10									

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10									

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19								

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19								

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31							

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31							

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38						

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38						

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53					

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53					

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62				

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62				

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70			

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70			

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77		

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77		

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	

Een diepe verkenningpeloton infiltreert 's nachts vijandelijk terrein. De inlichtingendienst kan niet met zekerheid zeggen hoeveel vijandelijke patrouilles het peloton zal kruisen.

Op basis van eerdere satellietbeelden en drone-observaties kan de inlichtingendienst de volgende kansmassafunctie opstellen voor het aantal vijandelijke patrouilles X dat het peloton doorkruist:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

- 1 Wat is de kans dat er minimaal vijf patrouilles zijn?
- 2 Wat is de kans dat er minimaal twee en maximaal zes patrouilles zijn?

Wat is de kans dat er minimaal vijf patrouilles zijn?

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

De kans die we willen berekenen is dan $P(X \geq 5)$.

Wat is de kans dat er minimaal vijf patrouilles zijn?

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

De kans die we willen berekenen is dan $P(X \geq 5)$.

Stel A is de gebeurtenis “ $(X \geq 5)$ ”, dan is het complement A' de gebeurtenis “ $(X < 5)$ ”, oftewel “ $(X \leq 4)$ ”.

Wat is de kans dat er minimaal vijf patrouilles zijn?

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

De kans die we willen berekenen is dan $P(X \geq 5)$.

Stel A is de gebeurtenis “ $(X \geq 5)$ ”, dan is het complement A' de gebeurtenis “ $(X < 5)$ ”, oftewel “ $(X \leq 4)$ ”.

Met de complementregel vinden we dan:

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - F(4) = 1 - 0.53 = 0.47.$$

Wat is de kans dat er minimaal twee en maximaal zes patrouilles zijn?

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

Stel A is de gebeurtenis “ $(X \leq 6)$ ”, dan is deze op te delen in gebeurtenissen “ $(X \leq 1)$ ” (B) en “ $(2 \leq X \leq 6)$ ” (C).

Wat is de kans dat er minimaal twee en maximaal zes patrouilles zijn?

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

Stel A is de gebeurtenis “ $(X \leq 6)$ ”, dan is deze op te delen in gebeurtenissen “ $(X \leq 1)$ ” (B) en “ $(2 \leq X \leq 6)$ ” (C).

Omdat B en C een lege doorsnede hebben, geldt:

$$P(X \leq 6) = P(X \leq 1) + P(2 \leq X \leq 6).$$

Wat is de kans dat er minimaal twee en maximaal zes patrouilles zijn?

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(x)$	0.10	0.19	0.31	0.38	0.53	0.62	0.70	0.77	0.87	1

Stel A is de gebeurtenis “ $(X \leq 6)$ ”, dan is deze op te delen in gebeurtenissen “ $(X \leq 1)$ ” (B) en “ $(2 \leq X \leq 6)$ ” (C).

Omdat B en C een lege doorsnede hebben, geldt:

$$P(X \leq 6) = P(X \leq 1) + P(2 \leq X \leq 6).$$

Omschrijven geeft:

$$P(2 \leq X \leq 6) = P(X \leq 6) - P(X \leq 1) = F(6) - F(1) = 0.70 - 0.19 = 0.51.$$

Samenvatting:

- Fundamenten en rekenregels van de kansrekening
- Van kansexperimenten naar kansvariabelen

Volgend college:

- Continue kansvariabelen
- Normale verdeling en de centrale limietstelling
- Introductie in de statistiek